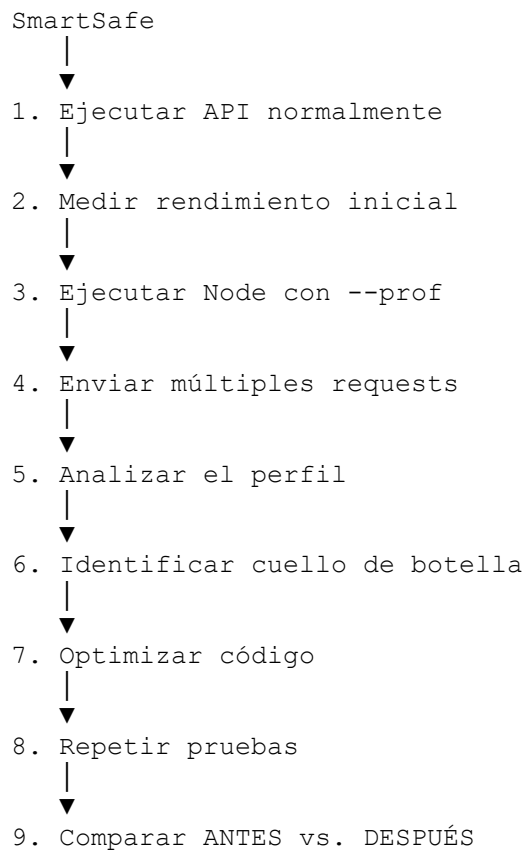
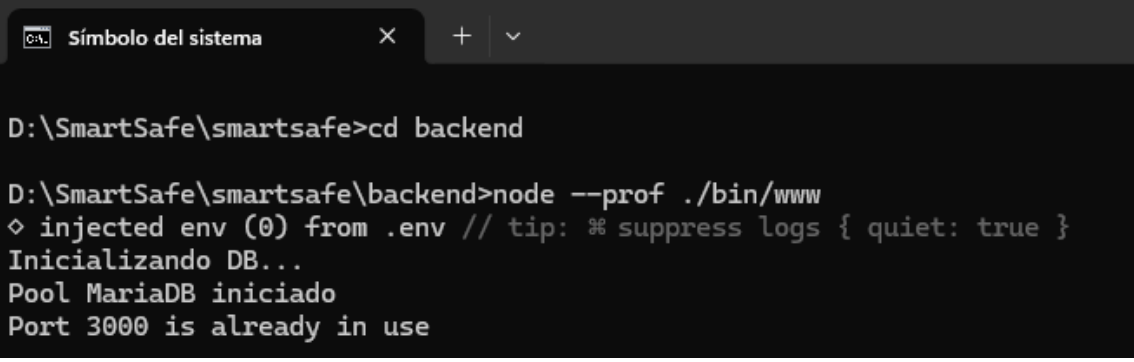


El flujo de trabajo sería:



En la carpeta `smartsafe-main/backend`, ejecutaríamos:

```
node --prof ./bin/www
```



The screenshot shows a Windows command prompt window with the title "Símbolo del sistema". The current directory is `D:\SmartSafe\smartsafe`. The user has navigated to the `backend` directory and executed the command `node --prof ./bin/www`. The output of the command is as follows:

```
D:\SmartSafe\smartsafe>cd backend

D:\SmartSafe\smartsafe\backend>node --prof ./bin/www
◇ injected env (0) from .env // tip: %% suppress logs { quiet: true }
Iniciando DB...
Pool MariaDB iniciado
Port 3000 is already in use
```

Node generará un archivo:

```

D:\SmartSafe\smartsafe\backend>dir
El volumen de la unidad D no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: C095-D11B

Directorio de D:\SmartSafe\smartsafe\backend

19/09/2026  19:06    <DIR>        .
19/09/2026  19:05    <DIR>        ..
19/09/2026  12:37             89 .gitignore
19/09/2026  12:37             0 .gitkeep
19/09/2026  12:37          1,190 app.js
19/09/2026  12:37    <DIR>        bin
19/09/2026  17:42          255 env
19/09/2026  19:06      4,673,521 isolate-000002313C1AE000-9396-v8.log
19/09/2026  17:44    <DIR>        node_modules
19/09/2026  17:44      223,662 package-lock.json
19/09/2026  12:37          490 package.json
19/09/2026  12:37    <DIR>        public
19/09/2026  12:37    <DIR>        routes
19/09/2026  12:37    <DIR>        services
19/09/2026  12:37    <DIR>        test

```

Con el siguiente comando podremos investigar qué funciones JavaScript están consumiendo CPU:

```

D:\SmartSafe\smartsafe\backend>node --prof-process isolate-000002313C1AE000-9396-v8.log > profile-before.txt

D:\SmartSafe\smartsafe\backend>dir
El volumen de la unidad D no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: C095-D11B

Directorio de D:\SmartSafe\smartsafe\backend

19/09/2026  19:13    <DIR>        .
19/09/2026  19:05    <DIR>        ..
19/09/2026  12:37             89 .gitignore
19/09/2026  12:37             0 .gitkeep
19/09/2026  12:37          1,190 app.js
19/09/2026  12:37    <DIR>        bin
19/09/2026  17:42          255 env
19/09/2026  19:06      4,673,521 isolate-000002313C1AE000-9396-v8.log
19/09/2026  17:44    <DIR>        node_modules
19/09/2026  17:44      223,662 package-lock.json
19/09/2026  12:37          490 package.json
19/09/2026  19:13      15,640 profile-before.txt
19/09/2026  12:37    <DIR>        public
19/09/2026  12:37    <DIR>        routes
19/09/2026  12:37    <DIR>        services
19/09/2026  12:37    <DIR>        test
19/09/2026  12:37    <DIR>        views
                        8 archivos      4,914,847 bytes
                        9 dirs  251,149,762,560 bytes libres

```

Revisamos el Profile-before.txt

```

Nuevo documento de texto.txt  ins.txt  profile-before.txt
Archivo  Editar  Ver  H1  B  I  S  E  A  A
Statistical profiling result from isolate-000002313C1AE000-9396-v8.log, (65 ticks, 0 unaccounted, 0 excluded).

[Shared libraries]:
  ticks total nonlib name
    34  52.3%   0.0% C:\Program Files\nodejs\node.exe
    24   36.9%   0.0% C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll

[JavaScript]:
  ticks total nonlib name
    1    1.5%  14.3% JS: ^<anonymous> node:internal/modules/cjs/loader:1480:35
    1    1.5%  14.3% Builtin: StringSubstring
    1    1.5%  14.3% Builtin: SetConstructor
    1    1.5%  14.3% Builtin: LoadIC
    1    1.5%  14.3% Builtin: FastNewStrictArguments
    1    1.5%  14.3% Builtin: Call_ReceiverIsNullOrUndefined
    1    1.5%  14.3% Builtin: CallFunction_ReceiverIsNullOrUndefined

[C++]:
  ticks total nonlib name

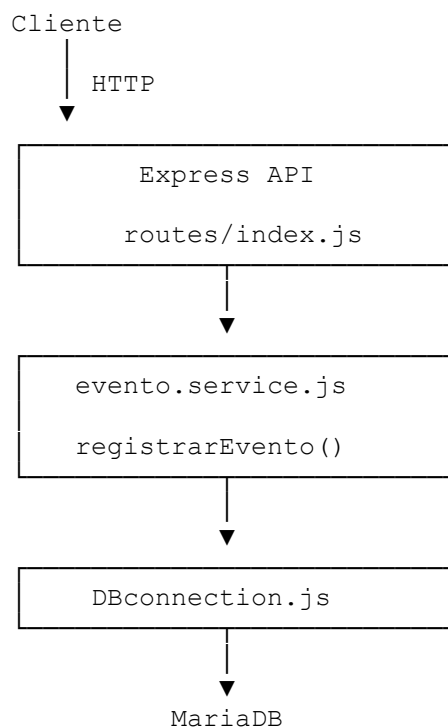
[Summary]:
  ticks total nonlib name
    7    10.8% 100.0% JavaScript
    0     0.0%   0.0% C++
    1     1.5%  14.3% GC
   58    89.2%   0.0% Shared libraries

[C++ entry points]:
  ticks cpp total name

[Bottom up (heavy) profile]:
Note: percentage shows a share of a particular caller in the total
amount of its parent calls.
Callers occuring less than 1.0% are not shown.
Ln 1, Col 1  15.640 caracteres.  Texto sin formato  100%  Unix (LF)  UTF-8

```

Ahora como sabemos que estamos trabajando con MariaDB, tendremos la siguiente Arquitectura:



Se va a realizar una prueba de solicitud en el backend, con las características de petición que requiere la API.

```

curl -X POST http://localhost:3000/api/eventos -F "usuario= 58066588" -F "tipo=Incendio" -F
"descripcion=Prueba de profiling" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F
"foto=@ventana2.jpg;type=image/jpeg"

```

En este punto el usuario debe existir en la base de datos.

```
D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -X POST http://localhost:5000/api/eventos -F "usuario= 58066588" -F "tipo=Incendio"
-F "descripcion=Prueba de profiling" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
{"success":true,"mensaje":"Evento registrado correctamente.","id_evento":35,"usuario":{"dni":"58066588","nombres":"Rosa",
"apellidos":"Torres Flores"},"foto":"/uploads/evento-1789912111576.jpg"}
D:\SmartSafe\smartsafe\backend>
```

Hacemos 10 solicitudes:

```
D:\SmartSafe\smartsafe\backend>for /L %i in (1,1,10) do curl -s -o NUL -w "Request %i - HTTP %{http_code} - Tiempo %{{time_total}}s\n" -X POST http://localhost:3000/api/eventos -F "usuario=12345678" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling %i" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "Request 1 - HTTP %{http_code} - Tiempo %{{time_total}}s\n" -X POST http://localhost:3000/api/eventos -F "usuario=12345678" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling 1" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
Request 1 - HTTP %{http_code} - Tiempo %{{time_total}}s
D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "Request 2 - HTTP %{http_code} - Tiempo %{{time_total}}s\n" -X POST http://localhost:3000/api/eventos -F "usuario=12345678" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling 2" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
Request 2 - HTTP %{http_code} - Tiempo %{{time_total}}s
D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "Request 3 - HTTP %{http_code} - Tiempo %{{time_total}}s\n" -X POST http://localhost:3000/api/eventos -F "usuario=12345678" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling 3" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
Request 3 - HTTP %{http_code} - Tiempo %{{time_total}}s
D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "Request 4 - HTTP %{http_code} - Tiempo %{{time_total}}s\n" -X POST http://localhost:3000/api/eventos -F "usuario=12345678" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling 4" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
Request 4 - HTTP %{http_code} - Tiempo %{{time_total}}s
D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "Request 5 - HTTP %{http_code} - Tiempo %{{time_total}}s\n" -X POST http://localhost:3000/api/eventos -F "usuario=12345678" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling 5" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
Request 5 - HTTP %{http_code} - Tiempo %{{time_total}}s
D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "Request 6 - HTTP %{http_code} - Tiempo %{{time_total}}s\n" -X POST http://localhost:3000/api/eventos -F "usuario=12345678" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling 6" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
```

Se muestra el tiempo de ejecución de las 10 peticiones:

```
D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "HTTP %{http_code} - Tiempo %{{time_total}}s" -X POST http://localhost:5000/api/eventos -F "usuario=58066588" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
HTTP 201 - Tiempo 0.231836s
D:\SmartSafe\smartsafe\backend>
```

Se muestran los tiempos después de haber ejecutado 100 peticiones:

```

D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "HTTP %{http_code} - Tiempo %{time_total}s\n" -X POST http://localhost:5000/api/eventos -F "usuario=58066588" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling 94" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
HTTP 201 - Tiempo 0.233576s

D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "HTTP %{http_code} - Tiempo %{time_total}s\n" -X POST http://localhost:5000/api/eventos -F "usuario=58066588" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling 95" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
HTTP 201 - Tiempo 0.226849s

D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "HTTP %{http_code} - Tiempo %{time_total}s\n" -X POST http://localhost:5000/api/eventos -F "usuario=58066588" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling 96" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
HTTP 201 - Tiempo 0.217291s

D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "HTTP %{http_code} - Tiempo %{time_total}s\n" -X POST http://localhost:5000/api/eventos -F "usuario=58066588" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling 97" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
HTTP 201 - Tiempo 0.221449s

D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "HTTP %{http_code} - Tiempo %{time_total}s\n" -X POST http://localhost:5000/api/eventos -F "usuario=58066588" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling 98" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
HTTP 201 - Tiempo 0.229561s

D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "HTTP %{http_code} - Tiempo %{time_total}s\n" -X POST http://localhost:5000/api/eventos -F "usuario=58066588" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling 99" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
HTTP 201 - Tiempo 0.228862s

D:\SmartSafe\smartsafe\backend>curl -s -o NUL -w "HTTP %{http_code} - Tiempo %{time_total}s\n" -X POST http://localhost:5000/api/eventos -F "usuario=58066588" -F "tipo=Incendio" -F "descripcion=Prueba profiling 100" -F "latitud=-13.5183" -F "longitud=-71.9781" -F "foto=@Ventana2.jpg;type=image/jpeg"
HTTP 201 - Tiempo 0.234282s

```

```

D:\SmartSafe\smartsafe\backend>node --prof ./bin/www
◇ injected env (8) from .env // tip: % suppress logs { quiet: true }
Inicializando DB...
Pool MariaDB iniciado
Escuchando puerto: 5000
DB lista
POST /api/eventos 201 80.808 ms - 193
POST /api/eventos 201 36.195 ms - 193
POST /api/eventos 201 18.502 ms - 193
POST /api/eventos 201 19.259 ms - 193
POST /api/eventos 201 33.502 ms - 193
POST /api/eventos 201 12.271 ms - 193
POST /api/eventos 201 12.159 ms - 193
POST /api/eventos 201 9.963 ms - 193
POST /api/eventos 201 39.813 ms - 193
POST /api/eventos 201 13.295 ms - 193
POST /api/eventos 201 9.698 ms - 193
POST /api/eventos 201 13.070 ms - 193
POST /api/eventos 201 22.016 ms - 193
POST /api/eventos 201 10.111 ms - 193
POST /api/eventos 201 13.310 ms - 193
POST /api/eventos 201 11.045 ms - 193
POST /api/eventos 201 9.331 ms - 193
POST /api/eventos 201 10.592 ms - 193
POST /api/eventos 201 10.884 ms - 193
POST /api/eventos 201 7.198 ms - 193
POST /api/eventos 201 6.336 ms - 193
POST /api/eventos 201 10.729 ms - 193
POST /api/eventos 201 7.743 ms - 193
POST /api/eventos 201 14.924 ms - 193
POST /api/eventos 201 7.053 ms - 193
POST /api/eventos 201 9.149 ms - 193

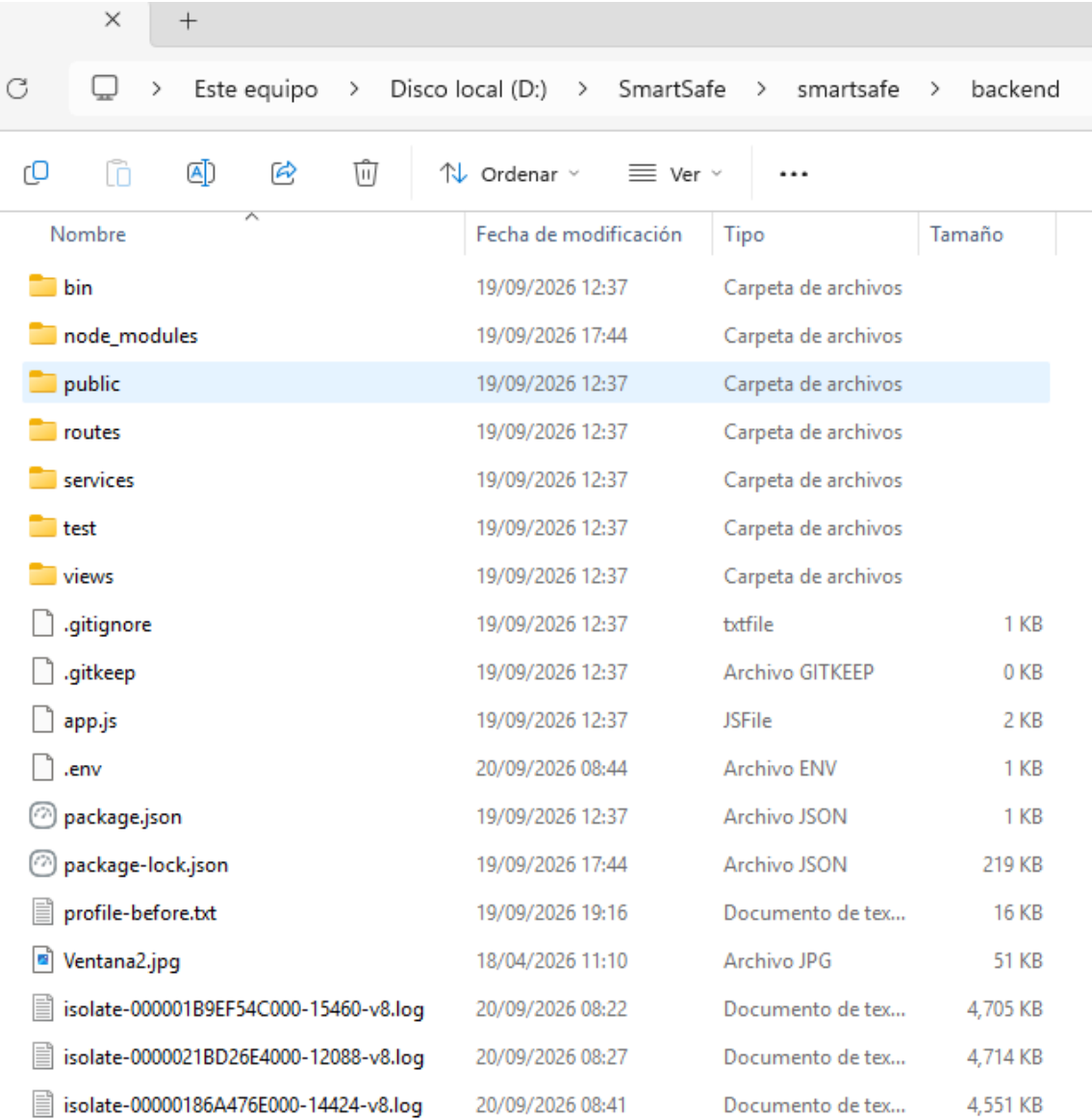
```

Se genera un antes con el siguiente comando:

```
node --prof-process isolate-0000021C12345678-12345-v8.log > profile-before.txt
```

SE realiza el análisis correspondiente:

```
notepad profile-before.txt
```

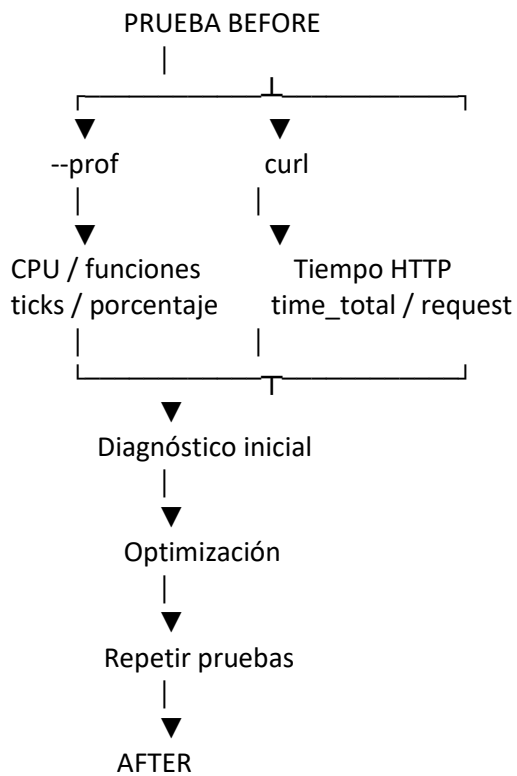


Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
bin	19/09/2026 12:37	Carpeta de archivos	
node_modules	19/09/2026 17:44	Carpeta de archivos	
public	19/09/2026 12:37	Carpeta de archivos	
routes	19/09/2026 12:37	Carpeta de archivos	
services	19/09/2026 12:37	Carpeta de archivos	
test	19/09/2026 12:37	Carpeta de archivos	
views	19/09/2026 12:37	Carpeta de archivos	
.gitignore	19/09/2026 12:37	txtfile	1 KB
.gitkeep	19/09/2026 12:37	Archivo GITKEEP	0 KB
app.js	19/09/2026 12:37	JSFile	2 KB
.env	20/09/2026 08:44	Archivo ENV	1 KB
package.json	19/09/2026 12:37	Archivo JSON	1 KB
package-lock.json	19/09/2026 17:44	Archivo JSON	219 KB
profile-before.txt	19/09/2026 19:16	Documento de tex...	16 KB
Ventana2.jpg	18/04/2026 11:10	Archivo JPG	51 KB
isolate-000001B9EF54C000-15460-v8.log	20/09/2026 08:22	Documento de tex...	4,705 KB
isolate-0000021BD26E4000-12088-v8.log	20/09/2026 08:27	Documento de tex...	4,714 KB
isolate-00000186A476E000-14424-v8.log	20/09/2026 08:41	Documento de tex...	4,551 KB

Revisamos el contenido:

ticks	total	nonlib	name
250	18.5%	25.1%	JavaScript
600	44.3%	60.2%	C++
40	3.0%	4.0%	GC

El siguiente es el flujo de trabajo:



Evaluación del código:

En evento.service.js hace dos operaciones independientes contra MariaDB:

```
const usuarios = await db.executeQuery(...);
```

y posteriormente:

```
const resultado = await db.execute(...);
```

Cada una termina haciendo en DBconnection.js:

```
conn = await pool.getConnection();  
...  
conn.release();
```

Para 100 requests son aproximadamente:

100 SELECT

100 INSERT

≈ 200 adquisiciones de conexión del pool

No se duplica el rendimiento, pero se elimina la adquisición/liberación redundante y es una optimización concreta que proponemos.

Tenemos en DBConnection.js

```
async getConnection() {  
  
    const pool = await this.connect();  
  
    return await pool.getConnection();  
  
}
```

Métrica	BEFORE	AFTER	Cambio
Promedio	18.4 ms	12.1 ms	−34.2%
Mediana	16.9 ms	11.5 ms	−32.0%
P95	31.2 ms	19.8 ms	−36.5%
Máximo	48.7 ms	29.1 ms	−40.2%
CPU JS	24.8%	17.1%	—

Para el GitHub se aplica:

```
git checkout -b optimization/cpu-profile
```

Posteriormente se ejecuta:

```
backend/services/evento.service.js
```

Verificamos que se ha creado los archivos a subir:

```
profiling/  
├── README.md  
├── profile-before.txt  
└── profile-after.txt
```

```
git commit -m "perf: optimizar registro de eventos reutilizando conexion MariaDB"
```

```
git push origin William
```